Отчёт по лабораторной работе №6

Знакомство с SELinux

Щемелев Илья Валерьевич

Содержание

1 Цель работы **5**

2 Выполнение лабораторной работы **6**

2.1 Подготовка 6

2.2 Изучение механики SetUID 6

3 Выводы **18**

Список литературы **19**

Список иллюстраций

2.1 запуск http 7
2.2 контекст безопасности http 8
2.3 переключатели SELinux для http 9
2.4 создание html-файла и доступ по http 11
2.5 ошибка доступа после изменения контекста 13
2.6 лог ошибок 14
2.7 переключение порта 15
2.8 доступ по http на 81 порт 17

Список таблиц

1 Цель работы

Развить навыки администрирования ОС Linux. Получить первое практическое знакомство с технологией SELinux. Проверить работу SELinx на практике совместно с веб-сервером Apache

2 Выполнение лабораторной работы

2.1 Подготовка

1. Установили httpd
2. Задали имя сервера
3. Открыли порты для работы с протоколом http

2.2 Изучение механики SetUID

1. Войдите в систему с полученными учётными данными и убедитесь, что SELinux работает в режиме enforcing политики targeted с помощью команд getenforce и sestatus.
2. Обратитесь с помощью браузера к веб-серверу, запущенному на вашем компьютере, и убедитесь, что последний работает: service httpd status или /etc/rc.d/init.d/httpd status Если не работает, запустите его так же, но с параметром start.

Рисунок 2.1: запуск http

3. Найдите веб-сервер Apache в списке процессов, определите его контекст безопасности и занесите эту информацию в отчёт. Например, можно использовать команду ps auxZ | grep httpd или ps -eZ | grep httpd

```
root@ivschemelev:/home/guest#
root@ivschemelev:/home/guest# ps aux -Z | grep http
system_u:system_r:httpd_t:s0    root      4506  0.0  0.1  19132 11088 ?        Ss   10:57   0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    4514  0.0  0.0  18708  5240 ?        S    10:57   0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    4515  0.0  0.1 2354448 8032 ?        Sl   10:57   0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    4516  0.0  0.1 2223312 8888 ?        Sl   10:57   0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
system_u:system_r:httpd_t:s0    apache    4517  0.0  0.1 2223256 8836 ?        Sl   10:57   0
:00 /usr/sbin/httpd -DFOREGROUND
unconfined_u:unconfined_r:unconfined_t:s0-s0:c0.c1023 root 4737 0.0  0.0 227688 2184 pts/0 S+ 1
0:58   0:00 grep --color=auto http
root@ivschemelev:/home/guest#
```

Рисунок 2.2: контекст безопасности http

4. Посмотрите текущее состояние переключателей SELinux для Apache с помощью команды sestatus -bigrep httpd Обратите внимание, что многие из них находятся в положении «off».

```
root@ivschemelev:/home/guest#
root@ivschemelev:/home/guest# sestatus -b | grep http
httpd_anon_write                            off
httpd_builtin_scripting                     on
httpd_can_check_spam                        off
httpd_can_connect_ftp                       off
httpd_can_connect_ldap                      off
httpd_can_connect_mythtv                    off
httpd_can_connect_zabbix                    off
httpd_can_manage_courier_spool              off
httpd_can_network_connect                   off
httpd_can_network_connect_cobbler           off
httpd_can_network_connect_db                off
httpd_can_network_memcache                  off
httpd_can_network_redis                     off
httpd_can_network_relay                     off
httpd_can_sendmail                          off
httpd_dbus_avahi                            off
httpd_dbus_sssd                             off
httpd_dontaudit_search_dirs                 off
httpd_enable_cgi                            on
httpd_enable_ftp_server                     off
httpd_enable_homedirs                       off
httpd_execmem                               off
httpd_graceful_shutdown                     off
httpd_manage_ipa                            off
httpd_mod_auth_ntlm_winbind                 off
```

Рисунок 2.3: переключатели SELinux для http

5. Посмотрите статистику по политике с помощью команды seinfo, также определите множество пользователей, ролей, типов.

6. Определите тип файлов и поддиректорий, находящихся в директории /var/www, с помощью команды ls -lZ /var/www. В поддиректориях могут располагаться системные скрипты и контент для http.

7. Определите тип файлов, находящихся в директории /var/www/html: ls -

lZ /var/www/html. В директории изначально нет файлов.

8. Определите круг пользователей, которым разрешено создание файлов в директории /var/www/html. Создавать файлы может только root.

9. Создайте от имени суперпользователя (так как в дистрибутиве после установки только ему разрешена запись в директорию) html-файл /var/www/html/test.html следующего содержания: Test

10. Проверьте контекст созданного вами файла. Занесите в отчёт контекст, присваиваемый по умолчанию вновь созданным файлам в директории /var/www/html.

11. Обратитесь к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1/test.html. Убедитесь, что файл был успешно отображён.

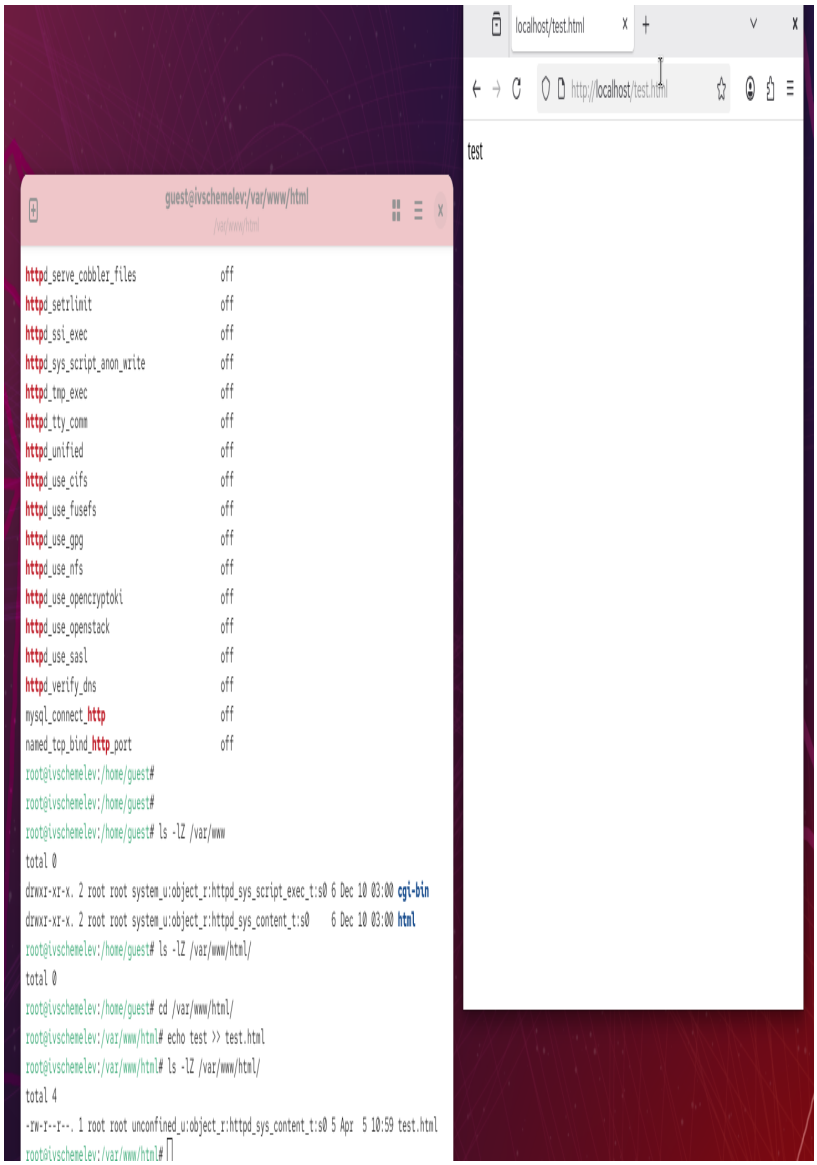

Рисунок 2.4: создание html-файла и доступ по http

12. Изучите справку man httpd_selinux и выясните, какие контексты файлов определены для httpd. Сопоставьте их с типом файла test.html. Проверить контекст файла можно командой ls -Z. ls -Z /var/www/html/test.html. Основным контекстом является httpd_sys_content_t, его мы и увидели в выводе команды.

13. Измените контекст файла /var/www/html/test.html с httpd_sys_content_t

на любой другой, к которому процесс httpd не должен иметь доступа, например, на samba_share_t: chcon -t samba_share_t /var/www/html/test.html ls -Z /var/www/html/test.html После этого проверьте, что контекст поменялся.

14. Попробуйте ещё раз получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1/test.html. Вы должны получить сообщение об ошибке: Forbidden You don't have permission to access /test.html on this server. При изменении контекста файл стал считаться чужим для http и программа не может его прочитать.

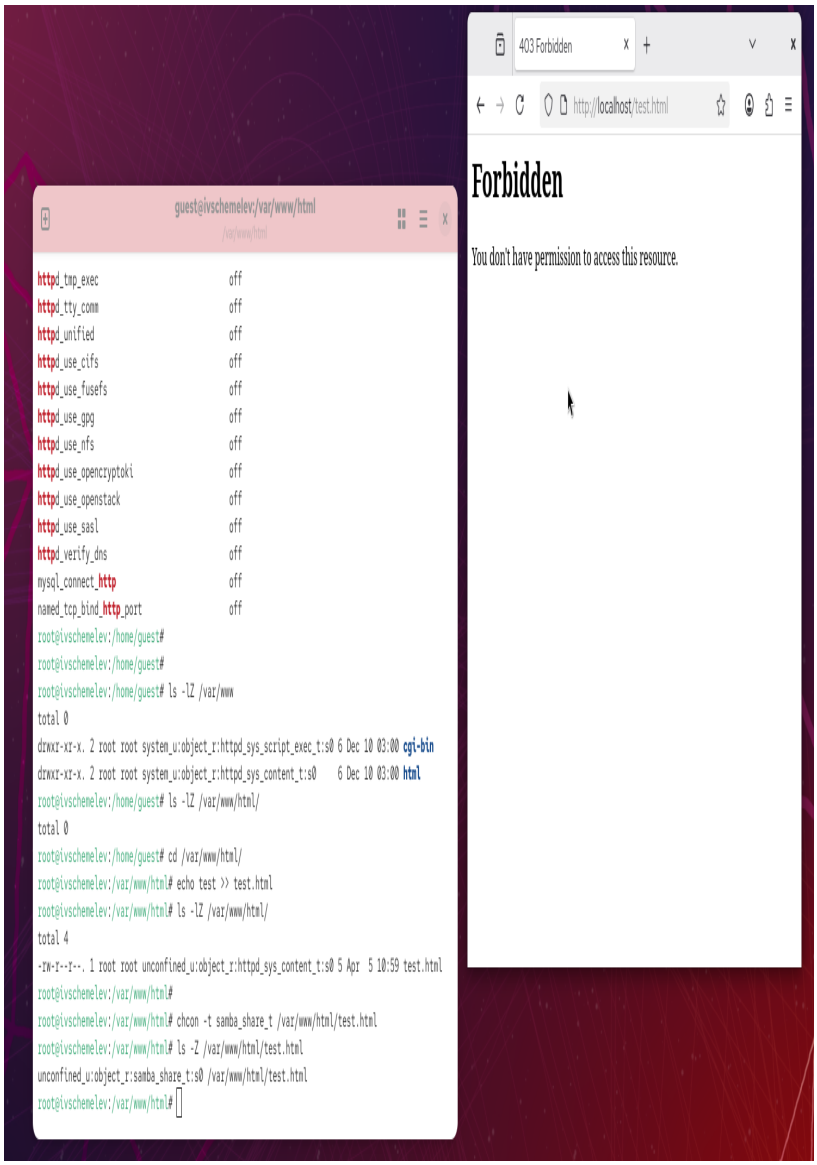

Рисунок 2.5: ошибка доступа после изменения контекста

15. Проанализируйте ситуацию. Почему файл не был отображён, если права доступа позволяют читать этот файл любому пользователю? ls -l /var/www/html/test.html Просмотрите log-файлы веб-сервера Apache. Также просмотрите системный лог-файл: tail /var/log/messages Если в системе окажутся запущенными процессы setroubleshootd и audtd, то вы также сможете увидеть ошибки, аналогичные указанным выше, в файле

/var/log/audit/audit.log. Проверьте это утверждение самостоятельно.

```
xt -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html
'#012#012*****  Plugin catchall (1.41 confidence) suggests   **************************#012#012
If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.html file by default.#01
2Then you should report this as a bug.#012You can generate a local policy module to allow this
access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit
2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Apr  5 10:59:56 ivschemelev setroubleshoot[4792]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from ge
tattr access on the file /var/www/html/test.html. For complete SELinux messages run: sealert -l
 a359daf4-fcb1-4987-a643-29b7c475004b
Apr  5 10:59:56 ivschemelev setroubleshoot[4792]: SELinux is preventing /usr/sbin/httpd from ge
tattr access on the file /var/www/html/test.html.#012#012*****  Plugin restorecon (92.2 confide
nce) suggests   ************************#012#012If you want to fix the label. #012/var/www/html
/test.html default label should be httpd_sys_content_t.#012Then you can run restorecon. The acc
ess attempt may have been stopped due to insufficient permissions to access a parent directory
in which case try to change the following command accordingly.#012Do#012# /sbin/restorecon -v /
var/www/html/test.html#012#012*****  Plugin public_content (7.83 confidence) suggests   *******
*************#012#012If you want to treat test.html as public content#012Then you need to chang
e the label on test.html to public_content_t or public_content_rw_t.#012Do#012# semanage fconte
xt -a -t public_content_t '/var/www/html/test.html'#012# restorecon -v '/var/www/html/test.html
'#012#012*****  Plugin catchall (1.41 confidence) suggests   **************************#012#012
If you believe that httpd should be allowed getattr access on the test.html file by default.#01
2Then you should report this as a bug.#012You can generate a local policy module to allow this
access.#012Do#012allow this access for now by executing:#012# ausearch -c 'httpd' --raw | audit
2allow -M my-httpd#012# semodule -X 300 -i my-httpd.pp#012
Apr  5 10:59:57 ivschemelev ptyxis[3549]: context mismatch in svga_surface_destroy
Apr  5 11:00:06 ivschemelev systemd[1]: dbus-:1.1-org.fedoraproject.SetroubleshootPrivileged@0.
service: Deactivated successfully.
Apr  5 11:00:06 ivschemelev systemd[1]: setroubleshootd.service: Deactivated successfully.
Apr  5 11:00:06 ivschemelev systemd[1]: setroubleshootd.service: Consumed 244ms CPU time, 65.4M
 memory peak.
root@ivschemelev:/var/www/html#
```

Рисунок 2.6: лог ошибок

16. Попробуйте запустить веб-сервер Apache на прослушивание TCP-порта 81 (а не 80, как рекомендует IANA и прописано в /etc/services). Для этого в файле /etc/httpd/httpd.conf найдите строчку Listen 80 и замените её на Listen 81.

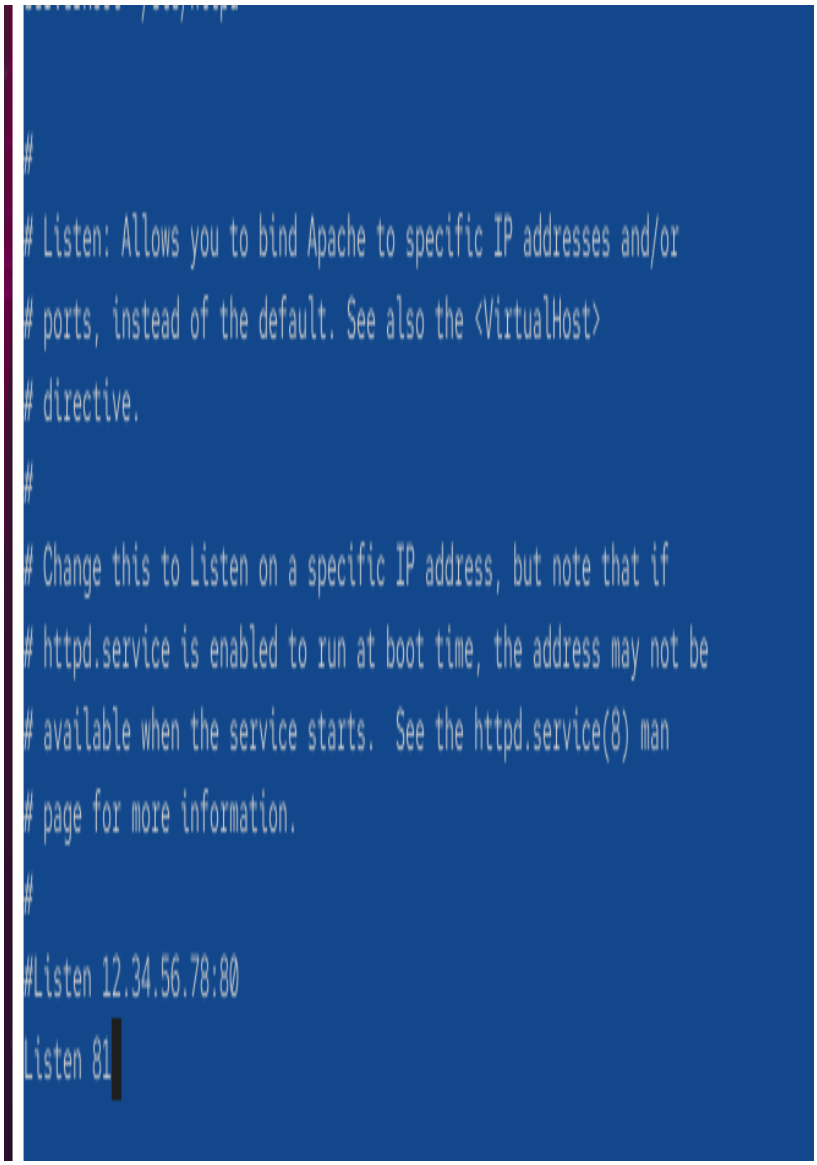

Рисунок 2.7: переключение порта

17. Выполните перезапуск веб-сервера Apache. Произошёл сбой? Поясните почему? Сбой не происходит, порт 81 уже вписан в разрешенные

18. Проанализируйте лог-файлы: tail -nl /var/log/messages Просмотрите файлы /var/log/http/error_log, /var/log/http/access_log и /var/log/audit/audit.log и выясните, в каких файлах появились записи.

19. Выполните команду semanage port -a -t http_port_t -p tcp 81 После это-

го проверьте список портов командой semanage port -l | grep http_port_t Убедитесь, что порт 81 появился в списке.

20. Попробуйте запустить веб-сервер Apache ещё раз.

21. Верните контекст httpd_sys_content__t к файлу /var/www/html/ test.html: chcon -t httpd_sys_content_t /var/www/html/test.html После этого попробуйте получить доступ к файлу через веб-сервер, введя в браузере адрес http://127.0.0.1:81/test.html. Вы должны увидеть содержимое файла — слово «test».

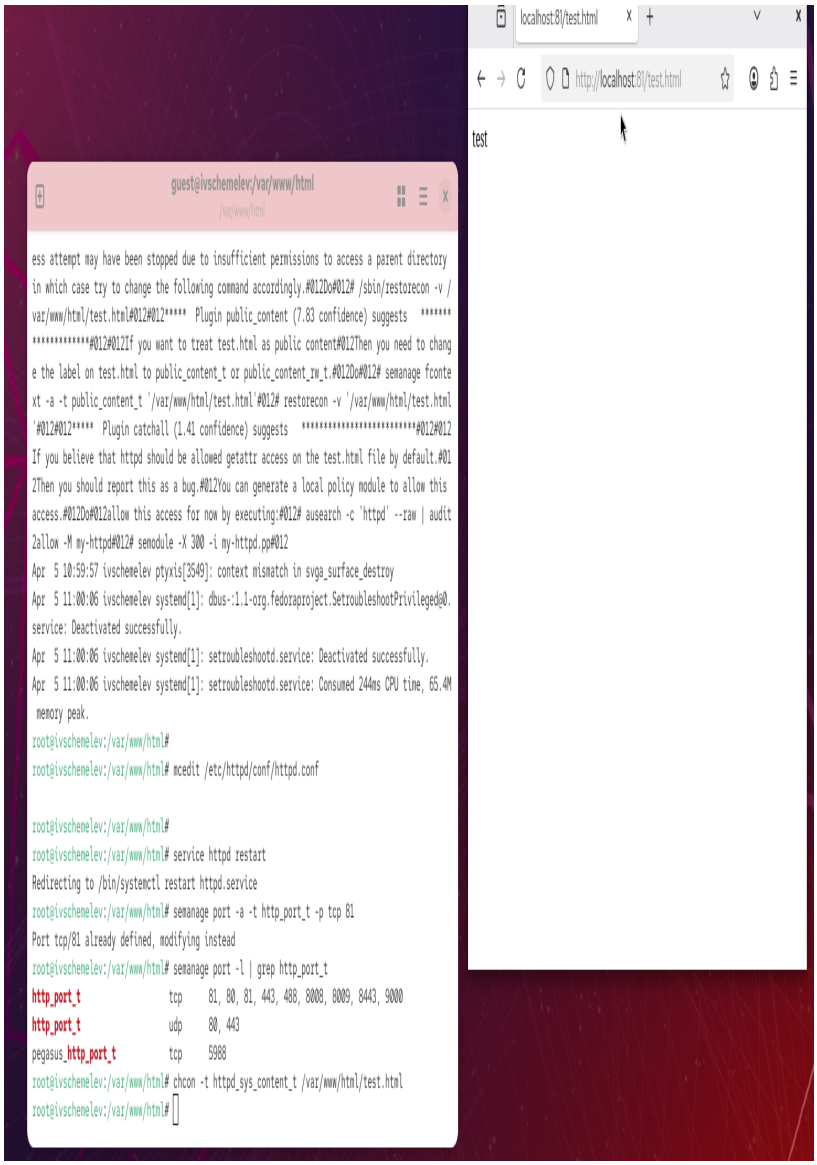

Рисунок 2.8: доступ по http на 81 порт

22. Исправьте обратно конфигурационный файл apache, вернув Listen 80.

23. Удалите привязку http_port_t к 81 порту: semanage port -d -t http_port_t -p tcp 81 и проверьте, что порт 81 удалён.

24. Удалите файл /var/www/html/test.html: rm /var/www/html/test.html

3 Выводы

В процессе выполнения лабораторной работы мною были получены базовые навыки работы с технологией seLinux.

Список литературы

1. SELinux в CentOS
2. Веб-сервер Apache